2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

12. SINIF FİZİK DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 1

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 — 20 puan

Bir lunaparktaki dönme dolap, sabit süratle dönerek bir tam turunu 40 saniyede tamamlamaktadır. Dönme dolabın yarıçapı 10 metredir.

Buna göre dönme dolabın periyodunu, frekansını ve kabinlerinden birinin açısal hızını (radyan/saniye cinsinden) bulunuz. (π = 3 alınız.)

2 — 20 puan

Kütlesi m olan bir taş, L uzunluğundaki ipin ucuna bağlanarak düşey düzlemde düzgün çembersel hareket yaptırılmaktadır.

Yörüngenin en alt noktasından ve en üst noktasından geçerken ipte oluşan gerilme kuvvetlerinin büyüklüklerini cisme etki eden yer çekimi kuvveti (mg) ve merkezcil kuvvet (F_m) cinsinden yazarak karşılaştırınız.

3 — 15 puan

Günlük hayatta bir cisim sadece öteleme, sadece dönme ya da her ikisini birlikte yaparak hareket edebilir.

Aşağıdaki üç durumun hangisinde yalnız öteleme, hangisinde yalnız dönme ve hangisinde dönerek öteleme hareketi yapıldığını belirtiniz:
a. Düz yolda kaymadan yuvarlanan bisiklet tekerleği
b. Duvarda asılı çalışan saatin yelkovanı
c. Düz bir rayda ilerleyen tren vagonunun gövdesi

4 — 15 puan

Bir cismin dönme hareketindeki eylemsizliği ‘eylemsizlik momenti’ olarak tanımlanır.

Eylemsizlik momentinin fiziksel anlamını açıklayınız ve bir cismin eylemsizlik momentinin bağlı olduğu değişkenleri belirtiniz.

5 — 15 puan

Noktasal m kütleli bir parçacık, r yarıçaplı dairesel yörüngede v çizgisel hızıyla dolanmaktadır.

Parçacığın açısal momentumunu (L), çizgisel momentumu (P = m · v) ve yarıçap vektörü (r) ile ilişkilendiren matematiksel modeli yazarak aralarındaki bağıntıyı açıklayınız.

6 — 15 puan

Bir gezegenin yüzeyindeki yer çekimi ivmesi, gezegenin kütlesine ve yarıçapına bağlı olarak belirlenir.

Kütlesi M, yarıçapı R olan küresel bir gezegenin yüzeyindeki yer çekimi ivmesini veren bağıntıyı kütle çekim kanunundan türetiniz.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN							

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....